CAHIER DES CHARGES (CDC)

Plateforme SaaS de diffusion, transcription, traduction et archivage multilingue de prédications par intelligence artificielle

Sous-titre : Application mobile intégrant le streaming en direct, la gestion des églises et des membres, ainsi que l'écoute offline.

1. Présentation du projet

Développer une plateforme SaaS destinée aux églises permettant de diffuser les prédications en direct, de les enregistrer, de les transcrire automatiquement et de proposer leur traduction dans plusieurs langues. Les membres peuvent suivre une église, rejoindre un direct, choisir leur langue puis télécharger les prédications pour une écoute hors connexion.

Le modèle économique repose sur un abonnement souscrit par l'église auprès du propriétaire de la plateforme. Cet abonnement finance notamment le serveur, le streaming, le stockage et les traitements IA. Le suivi d'une église par un membre correspond à une fonctionnalité de suivi/abonnement et n'implique pas nécessairement un paiement.

2. Objectifs

- Créer et gérer l'espace d'une église.
- Gérer les prédicateurs et les membres.
- Permettre à un prédicateur rattaché à une église de lancer un direct.
- Diffuser les prédications en direct.
- Transcrire automatiquement la parole avec l'IA.
- Traduire la transcription vers la langue choisie par le spectateur.
- Enregistrer et archiver les prédications.
- Permettre le téléchargement et l'écoute offline.
- Gérer les abonnements SaaS et quotas.
- Prévoir Facebook Live comme intégration secondaire/V2.

3. Acteurs

Acteur	Responsabilités
Super Admin	Gère la plateforme, églises, plans, abonnements, quotas et statistiques.
Church Admin	Gère son église, prédicateurs, membres, contenus et abonnement.
Prédicateur	Rattaché à une seule église dans le MVP ; crée les prédications et lance les directs de cette église.
Membre / Spectateur	Suit une ou plusieurs églises, regarde les directs, choisit sa langue et télécharge les contenus.

4. Règle de rattachement du prédicateur

Chaque prédicateur est rattaché à une seule église dans la première version. Le Church Admin crée et gère les comptes des prédicateurs. Un prédicateur ne peut créer, modifier ou démarrer un direct que pour son église.

Relation : Plateforme → Église → Prédicateurs / Membres → Prédication → Direct.

5. Fonctionnalités

Gestion des églises

- Inscription et profil de l'église.
- Gestion de l'abonnement et des quotas.
- Tableau de bord.

Gestion des prédicateurs

- Création par le Church Admin.

- Profil, statut et biographie.
- Création de prédications.
- Démarrage/arrêt des directs.

Gestion des membres

- Inscription et authentification.
- Recherche et suivi des églises.
- Notifications.

Streaming live

- Flux audio/vidéo depuis le téléphone du prédicateur vers le serveur.
- Diffusion aux membres connectés.
- Enregistrement du direct.
- Facebook Live prévu en V2.

Transcription IA

- Découpage audio en segments.
- Speech-to-Text.
- Affichage et conservation de la transcription.

Traduction multilingue

- Choix de la langue par le spectateur.
- Traduction du texte transcrit.
- MVP : une langue source et une ou deux langues cibles.

Enregistrement et offline

- Archivage automatique.
- Bibliothèque des prédications.
- Téléchargement sur téléphone.
- Lecture sans connexion.

Notifications

- Démarrage d’un direct.
- Nouvelle prédication.
- Notifications liées à l’église suivie.

6. Abonnement SaaS des églises

L’église est le client du SaaS. Les quotas ci-dessous sont indicatifs et devront être validés après estimation des coûts d’infrastructure et d’IA.

Plan	Stockage	Live/mois	IA/mois	Membres
Basic	10 Go	10 h	10 h	100
Standard	50 Go	50 h	50 h	500
Premium	200 Go	200 h	200 h	2 000

Les quotas doivent être vérifiés avant le démarrage d’un live, le stockage d’un fichier ou un traitement IA.

7. Architecture

Mobile Flutter : authentification, profils, églises, membres, live, bibliothèque, téléchargement offline.

Backend Node.js : API REST, rôles, églises, prédicateurs, membres, abonnements, sermons, lives, notifications et quotas.

PostgreSQL : données métier et relations.

Serveur de streaming : réception et distribution du flux audio/vidéo.

Services IA : Speech-to-Text, traduction et éventuellement Text-to-Speech en V2.

Object Storage : vidéos, audios, transcriptions et fichiers.

8. Flux principal

Étape	Flux
1	Prédicateur → application mobile
2	Application → serveur de streaming
3	Audio → Speech-to-Text
4	Texte source → traduction IA
5	Texte traduit → spectateurs
6	Live → enregistrement
7	Enregistrement → bibliothèque
8	Bibliothèque → téléchargement offline

9. Modèle de données

Table	Principaux champs / relations
churches	id, name, logo, description, subscription_id
users	id, name, email, password, role
preachers	id, user_id, church_id, bio, photo, status
memberships	id, user_id, church_id, status
plans	id, name, price, storage_quota, live_quota, ai_quota, member_quota
subscriptions	id, church_id, plan_id, status, start_at, end_at
payments	id, subscription_id, amount, status, paid_at
sermons	id, church_id, preacher_id, title, original_language, audio_url, video_url
live_streams	id, church_id, preacher_id, sermon_id, title, status, started_at, ended_at
transcriptions	id, sermon_id, language, text, status
translations	id, sermon_id, source_language, target_language, text, status
notifications	id, user_id, type, title, message, read_at

10. Sécurité et rôles

• Authentification sécurisée et mots de passe hashés.

• JWT ou mécanisme équivalent.

• Contrôle d’accès par rôle.

• Vérification du church_id pour les actions des administrateurs et prédicateurs.

• Un prédicateur ne peut accéder qu’aux contenus de son église.

• Protection des fichiers et contrôle des quotas.

• Journalisation des actions sensibles.

11. Technologies proposées

Couche	Technologie
Mobile	Flutter / Dart
Backend	Node.js + NestJS ou Express
Base	PostgreSQL
Streaming	WebRTC ou solution serveur adaptée
Stockage	Object Storage compatible S3
Speech-to-Text	Whisper / whisper.cpp ou API équivalente
Traduction	Moteur/API de traduction
Notifications	Firebase Cloud Messaging
Déploiement	Docker + VPS/Cloud

12. Répartition des deux stagiaires

Stagiaire 1 : Flutter, authentification, profils, églises, membres, interface live, bibliothèque, offline et notifications.

Stagiaire 2 : Backend, PostgreSQL, rôles/sécurité, streaming, Speech-to-Text, traduction et déploiement.

Travail commun : intégration, tests, documentation et démonstration.

13. Planning sur 8 semaines

Semaine	Travaux
S1	Analyse, architecture, maquettes et base de données.
S2	Authentification, rôles, églises, prédicateurs et membres.
S3	Plans SaaS, abonnements, quotas et dashboards.
S4	Enregistrement, stockage, bibliothèque et offline.
S5	Streaming live.
S6	Speech-to-Text et transcription.
S7	Traduction multilingue et notifications.
S8	Tests, corrections, documentation, déploiement et démonstration.

14. Périmètre MVP

À réaliser : authentification, églises, prédicateurs rattachés à leur église, membres, abonnement/quotas simplifiés, live, enregistrement, transcription IA, traduction d’une langue source vers une ou deux langues cibles, bibliothèque, téléchargement et écoute offline.

V2 : Text-to-Speech avancé, multistream Facebook Live, paiements automatisés avancés, résumé IA, détection automatique de versets, recherche sémantique et optimisations avancées du streaming.

15. Scénario de démonstration

- Le Church Admin crée l’espace de l’église et souscrit à un plan.
- Il crée le compte d’un prédicateur.
- Un membre crée son compte et suit l’église.
- Le prédicateur démarre une prédication en direct.
- Le membre reçoit une notification et rejoint le live.
- Le système transcrit automatiquement la parole.
- Le membre choisit sa langue et reçoit la traduction.
- À la fin, la prédication est archivée.
- Le membre télécharge le contenu et peut l’écouter hors connexion.

16. Critères d’acceptation

- Un prédicateur ne peut agir que pour son église.
- Le Church Admin peut gérer ses prédicateurs et membres.
- Un membre peut suivre une église et recevoir ses notifications.
- Un live peut être démarré, rejoint et arrêté.
- Une transcription est produite.
- Une traduction est disponible dans au moins une langue cible.
- Le contenu terminé apparaît dans la bibliothèque.
- Un contenu téléchargé reste lisible sans connexion.
- Les quotas du plan sont contrôlés.
- Les rôles empêchent les accès non autorisés.

17. Titre académique proposé

Conception et développement d’une plateforme SaaS de diffusion, transcription, traduction et archivage multilingue de prédications par intelligence artificielle

Ce projet combine développement mobile, backend, streaming, intelligence artificielle, gestion SaaS et stockage offline, avec un périmètre MVP adapté à un travail de deux stagiaires sur environ deux mois.